

高校部门编制配置组合预测与预算约束调整模型

1 模型概述

整体建模分为四大步骤：

- ① **工作量 + PCA 测算 $Q^{(1)}$** ：多类工作量指标经标准化、主成分分析后合成综合职能强度 H ，依托 H 计算首轮编制预测。
- ② **部门特征回归测算 $Q^{(2)}$** ：Lasso 筛选变量后仅保留**学科实力指数**，再通过 OLS 建立回归得到第二轮编制预测。
- ③ **方差倒数组组合 $Q^{(c)}$** ：两种预测结果加权融合得到综合编制。
- ④ **预算约束优化调整**：给定总预算 B ，采用惩罚函数解析求解约束下最优编制数量。

预测层级：正科、副科、科级及以下共 3 类编制。

研究问题

如何利用现有人数相关数据（工作量指标）与学部特征数据（学科实力等），预测各学院学部未来一年的编制人数（正科、副科与科级及以下），并在总预算约束下进行优化调整？

2 符号定义与数据矩阵

n : 部门总数; $i = 1, \dots, n$ 部门编号, $j = 1, 2, 3$ 对应三类编制岗位。

矩阵	来源	维度	含义
$X^{(1)}$	puredata.csv	$n \times m_1$	工作量指标
$X^{(2)}$	puredata.csv	$n \times m_2$	部门特征指标
$D^{(1)}$	data.csv	$n \times m_1$	新样本工作量
$D^{(2)}$	data.csv	$n \times m_2$	新样本特征
Y	puredata.csv	$n \times 3$	历史实际编制 y_{ij}

3.1 步骤 1：合成综合职能强度 H

原始工作量指标经标准化、PCA 降维，选取前 6 个主成分（累计贡献率 85% 95%），以各主成分方差贡献率为权重加权求和：

$$H_{ij} = \sum_{k=1}^p \beta_k F_{ik}$$

- H ：训练集历史职能强度； H' ：新样本预测职能强度（沿用 PCA 权重不变）

实际运行结果（PCA）

- 保留主成分：6 个；原始特征：17 个
- 累计方差贡献率：0.8837
- 各主成分贡献率：[0.5484, 0.1082, 0.0761, 0.0632, 0.0535, 0.0343]
- 分析：第 1 主成分贡献率 54.84%，已涵盖大部分工作量信息；前 6 主成分累计 88.37%，满足降维要求

3.2 步骤 2：由职能强度预测编制 $Q^{(1)}$

利用历史数据得到单岗位平均职能承载 $\bar{h}_j$ ：

$$Q_{ij}^{(1)} = \frac{H'_{ij}}{\bar{h}_j}$$

$\hat{Q}_{ij}^{(1)} = H_{ij}/\bar{h}_j$ 为训练拟合值，用于后续权重计算。

实际运行结果（职能强度指数）

- 正科平均职能强度指数： $\bar{h}_1 = 97.55$
- 副科平均职能强度指数： $\bar{h}_2 = 157.43$

4 基于部门特征的二轮预测 $Q^{(2)}$

- 对特征做 Lasso 变量筛选，仅学科实力指数保留进入模型，其余特征系数压缩至 0 剔除；
- 保留变量使用 OLS 拟合得到回归表达式；

$$Q_{ij}^{(2)} = \hat{\theta}_{0j} + \hat{\theta}_{1j} \cdot d_{ij}^{(2)}$$

$\hat{Q}_{ij}^{(2)}$ 为训练集拟合结果，用于计算误差方差、组合赋权。

实际运行结果

- Lasso 筛选：**正科最优 $\alpha = 2.9006$ ，副科 $\alpha = 2.8690$ ；两类编制均仅选中学科实力指数
- OLS 回归：**正科常数 1.6807、系数 0.0209；副科常数 0.8947、系数 0.0136
- 分析：**回归模型解释力有限，说明仅凭学科实力等外部特征难以充分解释编制差异，需与工作量法互补

5 方差倒数加权组合预测 $Q^{(c)}$

依据两组拟合值的误差方差，使用方差倒数法计算权重，误差越小权重越高：

$$w_j^{(1)} = \frac{1/\sigma_j^2(Q^{(1)})}{1/\sigma_j^2(Q^{(1)}) + 1/\sigma_j^2(Q^{(2)})}, w_j^{(2)} = 1 - w_j^{(1)}$$

$$Q_{ij}^{(c)} = w_j^{(1)} Q_{ij}^{(1)} + w_j^{(2)} Q_{ij}^{(2)}$$

$y_j = Q_{ij}^{(c)}$ 为部门组合预测编制，进入下一步预算约束优化。

实际运行结果

- 正科： $Q^{(1)}$ 方差 2.9797, $Q^{(2)}$ 方差 2.1226 $\Rightarrow w^{(1)} = 0.416, w^{(2)} = 0.584$
- 副科： $Q^{(1)}$ 方差 1.4366, $Q^{(2)}$ 方差 2.5648 $\Rightarrow w^{(1)} = 0.641, w^{(2)} = 0.359$
- 分析：副科中工作量法误差更小、权重更高；正科中回归法权重略高，两种方法形成有效互补

组合预测整体拟合效果

指标	实有正科	实有副科	$Q^{(1)}$ 正科	$Q^{(1)}$ 副科	$Q^{(2)}$ 正科	$Q^{(2)}$ 副科
合计	98	58	97.38	60.34	98.00	58.00

指标	$Q^{(c)}$ 正科	$Q^{(c)}$ 副科	正科差额	副科差额
合计	97.74	59.50	-0.26	+1.50

关键发现

- 总体精度高：组合预测正科 $97.74 \approx 98$ （误差 -0.26 ），副科 $59.50 \approx 58$ （误差 $+1.50$ ）
- $Q^{(2)}$ 回归法在合计层面恰好完全拟合，但单部门波动较大； $Q^{(1)}$ 工作量法副科系统性偏高（60.34）
- 组合预测通过加权平衡了两种方法的偏差，整体最接近实际编制

6 预算约束编制优化

设部门总编制预算上限 B , $\hat{y}_j$ 为调整后编制, 原始规划:

$$\begin{aligned} \min_{\hat{y}_1, \hat{y}_2, \hat{y}_3} & \sum_{j=1}^3 (\hat{y}_j - y_j)^2 \\ \text{s.t.} & \sum_{j=1}^3 \hat{y}_j \leq B \end{aligned}$$

引入惩罚系数 λ 转为无约束:

$$\min \sum (\hat{y}_j - y_j)^2 + \lambda \cdot \max \left\{ 0, \sum \hat{y}_j - B \right\}$$

约束模型解析解

- ① 情形 1：总预测未超预算 $\sum y_j \leq B$ ，惩罚无效

$$\hat{y}_j = y_j$$

- ② 情形 2：总预测超出预算 $\sum y_j > B$ ，约束激活求偏导
 $\partial/\partial \hat{y}_j = 2(\hat{y}_j - y_j) + \lambda = 0 \Rightarrow \hat{y}_j = y_j - \lambda/2$ ，代入 $\sum \hat{y}_j = B$ 反解 λ ，
最终：

$$\hat{y}_j = y_j - \frac{1}{3} \left(\sum_{l=1}^3 y_l - B \right)$$

三类编制同步等额缩减，最大限度贴近原配比。